

科学不存在，只有科学家存在

马镇尧 (Ma ZhenYao) 写于 2026 年 9 月 26 日

陶哲轩最近在讨论 AI 与数学的 *misalignment* 时，提出了一个我很喜欢的问题：当 AI 可以越来越容易地给出答案，我们究竟为什么还要做数学？在他的 *Mathematics in the Age of AI* 里，他列出的数学目标远不只有解决未解问题，还包括发展新的理论与结构、理解世界、建立共同的数学知识，以及创造具有持久价值的作品。我从中读到的一个意思是：答案本身不是数学，答案是对于真正理解了这片景观的人的奖赏。

我想进一步说，科学本就是对于理解神谕景观的人的奖赏。

如果把实验者比喻为登山者，那么实验就是对于山林景观的一次探索。一个冒险家先望向远处，提出一个目的地：那里是不是有一座山？山后面是什么？沿着这条河往上走，会不会抵达一个从来没有人去过的地方？然后他背起行囊，真正进入森林，沿途留下坐标，检查自己的路线，在一次次走错、返回与重新寻找之后归来，把他所见过的景观分享给我们。

科学也是如此。一个科学家先提出问题，再用严谨、可检验、可证伪的方法走进去。实验、证明、统计与重复验证，是他留下的坐标。它们重要，不是因为坐标本身就是景观，而是因为只有依靠这些坐标，我们才有理由相信：这个人真的去过那里，他带回来的不是幻觉，不是一张想象中的地图。科学的重要，因而既在于科学家选择了什么目的地，也在于他用怎样严谨的手段，把一片过去不可见的景观带到了我们面前。

这也是为什么，当我们聊 AI 会怎样改变科学时，我总觉得应该先回头看看艺术。艺术其实已经经历过一次又一次这样的技术冲击。十九世纪摄影出现以后，绘画原本承担的一部分功能——准确地记录人的面孔、城市、战争和现实——第一次被机器大规模接管。此后电影、摄影以及机械复制继续扩大图像生产的边界。如果绘画的价值只是“把眼前的世界准确画下来”，那么照相机当然是一种近乎残酷的替代。

但后来留下来的，并不是一场关于“谁画得更像”的竞赛。印象派开始追逐光线、空气、瞬间的颜色与观看本身：莫奈可以面对同一座鲁昂大教堂，在不同时间反复画它，因为重要的已经不再

只是“教堂长什么样”，而是一个人在某一个下午究竟看见了什么。再往后，我们留下梵高，留下塞尚，留下无数并没有因为摄影能够更准确复制世界就停止工作的艺术家。我们记住的不只是他们最后生产出来的图像，也记住他们怎样看世界，怎样选择，怎样挣扎，以及他们用一生走过的那条路。

所以技术并没有简单地“消灭艺术”。它消灭的，往往只是某一种过去被误认为艺术本身的稀缺能力。当准确复制现实不再稀缺，我们才更加清楚地发现：艺术从来不只是复制现实。类似的事情，也可能正在科学里发生。当证明、代码、论文甚至一个问题的答案开始变得廉价，我们才被迫重新问：过去我们真正珍视的，究竟是这些产物，还是产生这些产物背后的理解、判断、问题与探索？

贡布里希在《艺术的故事》开头写过一句后来非常著名的话：“There really is no such thing as Art. There are only artists.” 他后来解释，这句话本来就是要那个抽象的、大写的“Art”重新拉回具体的人：艺术不是一个脱离人的神秘实体，真正存在的是一个个面对具体问题、掌握具体技艺、做出具体选择的艺术家。

我越来越觉得，科学或许也是如此。

我们今天习惯把科学想象成一个巨大的知识机器：论文、定理、数据、benchmark、实验结果不断被加入进去，于是 Science 自己仿佛在向前运动。但真正提出一个值得追问的问题的人，真正决定往哪座山走的人，真正第一次看见一片新景观的人，从来都是具体的人。论文只是他归来以后留下的地图，答案只是抵达某个山顶之后获得的奖赏。

科学不存在，只有科学家存在。